

ZAVRŠNI ZADATAK br. 2220

Pristupnik: **Martin Golub (0036559810)**
Studij: Elektrotehnika i informacijska tehnologija i Računarstvo
Modul: Računarstvo
Mentorica: prof. dr. sc. Željka Mihajlović

Zadatak: **Vizualizacija trodimenzijskih fraktalnih objekata u WebGL2 okruženju**

Opis zadatka:

U suvremenoj računalnoj grafici za izradu složenih objekata, kakva je većina prirodnih objekata, često se koriste fraktalne strukture. Potrebno je istražiti matematičko definiranje fraktalnih objekata, te mogućnosti WebGL2 tehnologije za njihovu vizualizaciju u stvarnom vremenu. Osmisliti, razviti i optimizirati izradu prikaza fraktala u okviru web preglednika. Implementirati pripadno korisničko sučelje koje omogućava interaktivno definiranje potrebnih parametara. Omogućiti unos i bilo koje funkcije za koju je moguć prikaz funkcije udaljenosti SDF (engl. Signed Distance Function). Provesti testiranje na nizu primjera te analizirati i ocijeniti ostvarene rezultate. Razmotriti upotrebljivost dobivenih rezultata i moguće smjernice proširenja. Izraditi odgovarajući programski proizvod koristeći programski jezik JavaScript i grafičko programsko sučelje WebGL2. Rezultate rada načiniti dostupne putem Interneta. Radu priložiti algoritme, izvorne kodove i rezultate uz potrebna objašnjenja i dokumentaciju. Citirati korištenu literaturu i navesti dobivenu pomoć.

Rok za predaju rada: 12. lipnja 2026.